

ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ (FACTORISATION)

ଅଧ୍ୟାୟ
4



4.1. ଉପକ୍ରମଣିକା (Introduction) :

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଗଣନସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକ (Factors) ବା ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଛ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ (ଗ.ସା.ଗୁ.) ଏବଂ ଲଘୁଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ (ଲ.ସା.ଗୁ.) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିପରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ । ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 30 କୁ ଅନ୍ୟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପାଇବା –

$$30 = 1 \times 30 = 2 \times 15 = 3 \times 10 = 5 \times 6 = 2 \times 3 \times 5$$

ତେଣୁ 30 ର ଗୁଣନୀୟକ ବା ଉତ୍ପାଦକଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ଓ 30 । ଏହି ଉତ୍ପାଦକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2, 3 ଏବଂ 5 ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ । ଅର୍ଥାତ୍ 30 କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଉତ୍ପାଦକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପାଇବା $30 = 2 \times 3 \times 5$

ଏଠାରେ ମନେରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ କେତେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେପରି $30 = 2 \times 3 \times 5$, $42 = 2 \times 3 \times 7$ ଇତ୍ୟାଦି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିମାନଙ୍କର ବା ପରିପ୍ରକାଶମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

4.2. ଉତ୍ପାଦକ (Factors) ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ (Factorisation) :

ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକ ବା ଗୁଣନୀୟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଲକ୍ଷ୍ୟ କର $2a^2bc$ ଗୋଟିଏ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି । ଏଠାରେ $2a^2bc = 2 \times a \times a \times b \times c$

ଉଦାହରଣ 2 a^2bc ର 2, a, a, b ଏବଂ c ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ବା ଗୁଣନୀୟକ ।

ସେହିପରି $5xy = 5 \times x \times xy$ ହେତୁ 5, x, y ପ୍ରତ୍ୟେକେ $5xy$ ରାଶିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନୀୟକ ।

କୌଣସି ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି, କେତେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ସହ ସମାନ ହେଲେ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଉପରୁ ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ରାଶିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉପାଦାନକରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦତ୍ତ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିକୁ କେବଳ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ମୌଳିକ ଉପାଦାନ (ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ) ମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ।

4.2.1 ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ :

ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍‌ରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମଟି ହେଲା $x(a+b) = xa + xb$ ।

ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିଲେ $xa + xb = x(a+b)$

ଏଠାରେ $x(a+b)$ ପରିପ୍ରକାଶର x ଏକ ଉପାଦାନ ଓ $a+b$ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ।

ବଣ୍ଟନ ନିୟମଟି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଯଥା : $xa + xb + xc = x(a+b+c)$

ମନେରଖ : (i) ପଦମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନ ଥିଲେ ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।

(ii) ଦ୍ଵିପଦ, ତ୍ରିପଦ ବା ବହୁପଦବିଶିଷ୍ଟ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଗୁଣନୀୟକ ହୋଇପାରେ ।

(iii) ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବା ବୀଜଗାଣିତିକ ସଂକେତ ଯଥା : a, b, c, x, y, z ପ୍ରଭୃତି ହୋଇପାରେ ।

ଉଦାହରଣ -1 : $2x + 4$ କୁ ଉପାଦାନରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

ସମାଧାନ : $2x + 4 = 2(x+2)$ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)

ଉଦାହରଣ -2 : $12a^2b + 15ab^2$ ର ଉପାଦାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

ସମାଧାନ : $12a^2b + 15ab^2 = 3ab(4a + 5b)$

ଏଠାରେ $3ab$ ଏବଂ $4a + 5b$ ର ଗୁଣଫଳ $12a^2b + 15ab^2$ ସହ ସମାନ । ଅର୍ଥାତ୍ 3, a, b ଏବଂ $(4a+5b)$ ପ୍ରତ୍ୟେକେ $12a^2b+15ab^2$ ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଉପାଦାନ ।

ଉଦାହରଣ -3 : $a^2bc + ab^2c + abc^2$ କୁ ଉପାଦାନରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

ସମାଧାନ : $a^2bc + ab^2c + abc^2 = a \times b \times c(a+b+c) = abc(a+b+c)$

ଏଠାରେ a, b, c ଏବଂ $(a+b+c)$, $a^2bc + ab^2c + abc^2$ ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି ।

ଉଦାହରଣ -4 : $14x^4 - 18x^3 + 10x^2$ କୁ ଉତ୍ପାଦକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

ସମାଧାନ : $14x^4 - 18x^3 + 10x^2 = 2x^2 (7x^2 - 9x + 5)$

ଉଦାହରଣ -5 : ଉତ୍ପାଦକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

(i) $2x(a - b) + 3y(a - b)$

(ii) $2a(x - y) + 5b(y - x)$

ସମାଧାନ : (i) $2x(a - b) + 3y(a - b)$

$= (a - b)(2x + 3y)$ [ଲକ୍ଷ୍ୟ କର: ଏଠାରେ ପଦଦୁଇଟିର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ $(a - b)$]

(ii) $2a(x - y) + 5b(y - x) = 2a(x - y) + 5b\{-(x - y)\}$

$= 2a(x - y) - 5b(x - y) = (x - y)(2a - 5b)$

[ଲକ୍ଷ୍ୟ କର : $(y - x) = -x + y = -(x - y)$]

ଅନୁଶୀଳନ - 4 (a)

ଉତ୍ପାଦକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

1. $12x + 36$

2. $8a + 4b$

3. $22y - 33z$

4. $14pq + 35pqr$

5. $10a^2b + 5a$

6. $15a^2bc - 10ab^2c$

7. $8a^3 + 4a^2 + 2a$

8. $30a^3b^3c^3 + 25a^5b^3c^6 - 15a^6b^6c^6$

9. $7(2x + 5) + 3(2x + 5)$

10. $5a(2x + 3y) - 2b(2x + 3y)$

11. $8(5x + 9y)^2 + 12(5x + 9y)$

12. $9a(6a - 5b) - 12a^2(6a - 5b)$

13. $5(x - 2y)^2 + 3(x - 2y)$

14. $6(a + 2b) - 4(a + 2b)^2$

15. $a(a - 1) + b(a - 1)$

16. $(x - y)^2 + (x - y)$

17. $a(x - y) + 2b(y - x) + c(x - y)$

18. $a(b - c) + b(b - c) + c(b - c)$

19. $x^3(a - 2b) + x^2(a - 2b)$

20. $4(x + y)(3a - b) + 6(x + y)(2b - 3a)$

21. $(2x - 3y)(a + b) + (3x - 2y)(a + b)$

22. $a^2(x + y) + b^2(x + y) + x^2(x + y)$

4.2.2 ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

(Factorisation by grouping method) :

ଚାରି ବା ଅଧିକ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହୋଇପାରିବ । ଏଠାରେ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଏପରି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମିଳିବ । ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃସଜ୍ଜାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ।

ଉଦାହରଣ -6 : ଉତ୍ପାଦକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର :

$$(i) ax + by + bx + ay$$

$$(ii) 3m - 6n - am + 2an$$

ସମାଧାନ :

ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏହାର ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ସଜାଇ ଦେଲେ ପରିପ୍ରକାଶଟିର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ସହଜ ହେବ ।

$$(i) ax + by + bx + ay = ax + bx + ay + by$$

(ଏଠାରେ 'x' ଥିବା ପଦ ଓ 'y' ଥିବା ପଦକୁ ଏକତ୍ର ରଖାଗଲା ।)

$$= x(a + b) + y(a + b) = (a + b)(x + y)$$

ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ : ପଦ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ 'a' ପଦଥିବା ଏବଂ 'b' ପଦ ଥିବା ପଦମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । $ax + by + bx + ay = ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$

$$(ii) 3m - 6n - am + 2an = 3(m - 2n) - a(m - 2n) = (m - 2n)(3 - a)$$

(ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ପଦଦ୍ୱୟକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପଦଦ୍ୱୟକୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗରେ ପରିଣତ କରି ଉତ୍ପାଦକ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।)

ଉଦାହରଣ -7 : ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i) $2xy + 3 + 2y + 3x$

$$(ii) 6xy - 4y + 6 - 9x$$

ସମାଧାନ :

$$(i) 2xy + 3 + 2y + 3x = 2xy + 2y + 3x + 3$$

$$= 2y(x + 1) + 3(x + 1) = (x + 1)(2y + 3)$$

$$(ii) 6xy - 4y + 6 - 9x = 6xy - 9x - 4y + 6$$

$$= 3x(2y - 3) - 2(2y - 3)$$

$$= (2y - 3)(3x - 2) = (3x - 2)(2y - 3)$$

ଅନୁଶୀଳନ - 4 (b)

ଉତ୍ପାଦକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

$$1. x^2 + xy + 8x + 8y$$

$$3. ab + db + ac + dc$$

$$5. 15xy - 6x + 5y - 2$$

$$7. 15pq + 15 + 9q + 25p$$

$$9. a^2 + 2a + ab + 2b$$

$$11. a^2 + bc - ba - ac$$

$$13. x^2 - 3x + 2x - 6$$

$$15. x^2 - y^2 + x - xy^2$$

$$17. x^3 - 2x^2y + 3xy^2 - 6y^3$$

$$19. x^2 - 11xy - x + 11y$$

$$2. pq + pr + q^2 + qr$$

$$4. pq + qr + pr + r^2$$

$$6. ax + bx - ay - by$$

$$8. 2a + 6b - 3(a + 3b)^2$$

$$10. x^2 - xz + xy - yz$$

$$12. 2p^2 - pq - 2pr + qr$$

$$14. 2x^2 - 5x + 4x - 10$$

$$16. lm^2 - mn^2 - lm + n^2$$

$$18. 6ab - b^2 + 12ac - 2bc$$

$$20. 3ax - 6ay - 8by + 4bx$$

4.3 ଦ୍ଵିଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ :

ଦ୍ଵିଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲର ସ୍ଵରୂପ ହେଉଛି $x^2 + px + q$ । ଏହାର ମଧ୍ୟମ ପଦ px , ଯେଉଁଥିରେ 'x' ଚଳରାଶି ଓ 'p' ସହଗ । ଏଠାରେ p ଓ q ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ରୁବକ ।

$$\text{ତୁମେ ଜାଣିଛ } (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିଲେ $x^2 + (a + b)x + ab = (x+a)(x+b)$ (ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚିତ ଅଭେଦ)

ତେଣୁ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶିତ $x^2 + px + q$ ରୂପରେ ଥାଏ ଆମେ p କୁ $a+b$ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିବା ଯେପରି କି $q=ab$ ହେବ । ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶର ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକ $(x + a)$ ଏବଂ $(x + b)$ ହେବ । ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ।

(i) ଦ୍ଵିଘାତ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଘାତର ଅଧଃ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ ।

(ii) ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟମ ପଦର ସହଗ ସହ ସମାନ ଓ ଗୁଣଫଳ ଚୂତାୟ ପଦ ସହ ସମାନ ହେବ ।

(iii) ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମପଦଟିକୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବା ।

(iv) ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିକୁ ଉତ୍ପାଦକରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ।

ଉଦାହରଣ – 8 : ଉତ୍ପାଦକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

$$(i) x^2 + 9x + 20$$

$$(ii) y^2 - 7y + 12$$

$$(iii) x^2 - x - 30$$

ସମାଧାନ : (i) $x^2 + 9x + 20$ କୁ $x^2 + px + q$ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ।

(ଏଠାରେ $p = 9$ ଓ $q = 20$ । ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବାଛିବା, ଯାହାର ଯୋଗଫଳ 9 ଓ ଗୁଣଫଳ 20 ହେବ ।

ଚିନ୍ତାକଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 4 ଓ 5 ହେବ । ଯେହେତୁ ଗୁଣଫଳ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଯୋଗ ବା ମିଶାଣଫଳ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ।)

$$\therefore x^2 + 9x + 20 = x^2 + (4 + 5)x + 4 \times 5 \quad \dots(i)$$

$$= x^2 + 4x + 5x + 20 = x(x + 4) + 5(x + 4) = (x + 4)(x + 5)$$

ସୋପାନ (i) ରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ପାଦକଦ୍ଵୟ $(x + 4)$ ଓ $(x + 5)$ କୁ ଲେଖିପାରିବା ।

$$(ii) y^2 - 7y + 12$$

ଏଠାରେ $p = -7$ ଓ $q = 12$ ହେତୁ ଆମେ ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଯାହାର ଯୋଗଫଳ -7 ଓ ଗୁଣଫଳ 12 ହେବ । ଏଠାରେ ଗୁଣଫଳ ଧନାତ୍ମକ ହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵୟ ରଣାତ୍ମକ ହେବେ । $\therefore$ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେବ -4 ଓ -3 ।

$$y^2 - 7y + 12 = y^2 + \{(-4) + (-3)\}y + (-4)(-3) \dots\dots\dots (ii)$$

$$= y^2 - 4y - 3y + 12 = y(y - 4) - 3(y - 4) = (y - 4)(y - 3)$$

ଆମେ ସୋପାନ (ii) ରୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ପାଦକଦ୍ଵୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ $(y - 4)$ ଏବଂ $(y - 3)$ କୁ ଲେଖିପାରିବା ।

(iii) $x^2 - x - 30$

ଏଠାରେ ଗୁଣଫଳ (-30) ଏବଂ ଯୋଗଫଳ (-1) ହେତୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟ -6 ଏବଂ 5 ।

$$\begin{aligned} x^2 - x - 30 &= x^2 + \{(-6) + 5\}x + (-6)5 \\ &= x^2 - 6x + 5x + (-6)5 \\ &= x(x-6) + 5(x-6) = (x-6)(x+5) \end{aligned}$$

ଅବ୍ୟୁତ୍ପାଦନ - 4 (c)

ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. (i) $a^2 + 8a + 15$ | (ii) $x^2 + 5x + 6$ | (iii) $x^2 + 7x + 6$ |
| (iv) $x^2 + 8x + 12$ | (v) $x^2 + 11x + 24$ | (vi) $x^2 + 2x + 1$ |
| 2. (i) $p^2 - 10p + 24$ | (ii) $x^2 - 8x + 12$ | (iii) $x^2 - 7x + 10$ |
| (iv) $x^2 - 9x + 14$ | (v) $x^2 + 4x - 21$ | (vi) $x^2 - 3x + 2$ |
| 3. (i) $a^2 - 4a - 5$ | (ii) $x^2 - 11x - 42$ | (iii) $x^2 - 4x - 21$ |
| (iv) $x^2 - x - 90$ | (v) $x^2 - 2x - 63$ | (vi) $x^2 - x - 2$ |
| 4. (i) $(a+1)^2 + 16(a+1) + 60$ | | |

ସୂଚନା : $(a+1)$ କୁ P ରୂପେ ନେଇ ଦତ୍ତ ପରିସ୍ପରକାଶକୁ ଲେଖିଲେ ରାଶିଟି ହେବ $P^2 + 16P + 60$ ।

ତତ୍ପରେ ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (ii) $(a+3)^2 - 14(a+3) + 45$ | (iii) $(x-2)^2 + 2(x-2) - 8$ |
| 5. $(a+7)(a-10) + 16$ | 6. $(x-2y)^2 - 5(x-2y) + 6$ |

4.4 ବିଭିନ୍ନ ଅଭେଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ (Factorisation using different Identities) :

ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେକ ଅଭେଦର ଧାରଣା ତୁମେମାନେ ପାଇସାରିଛ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେପକାଅ ।

ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭେଦାବଳୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

1. $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$
2. $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$
3. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
4. $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = (a+b+c)^2$
5. $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca = (a-b+c)^2$
6. $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca = (a+b-c)^2$
7. $a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca = (a-b-c)^2$

ବର୍ଣ୍ଣନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପରୋକ୍ତ ଅଭେଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ।

ଉଦାହରଣ -9 : $x^2 + 6xy + 9y^2$ ର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ଦର୍ଶାଅ ।

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} x^2 + 6xy + 9y^2 &= (x)^2 + 2 \cdot x \cdot 3y + (3y)^2 \\ &= (x+3y)^2 = (x+3y)(x+3y) \end{aligned} \quad (\text{ଅଭେଦ - 1})$$

ଉଦାହରଣ -10 : $4a^2 - 4ab + b^2$ ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : } 4a^2 - 4ab + b^2 &= (2a)^2 - 2 \cdot (2a)b + (b)^2 = (2a - b)^2 \\ &= (2a - b)(2a - b) \end{aligned} \quad (\text{ଅଭେଦ - 2})$$

ଉଦାହରଣ -11 : $9x^2 + 4y^2 + z^2 + 12xy + 6xz + 4yz$ ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : } 9x^2 + 4y^2 + z^2 + 12xy + 6xz + 4yz \\ &= (3x)^2 + (2y)^2 + (z)^2 + 2(3x)(2y) + 2(3x)(z) + 2(2y)z \\ &= (3x + 2y + z)^2 \\ &= (3x + 2y + z)(3x + 2y + z) \end{aligned} \quad (\text{ଅଭେଦ - 4})$$

ଉଦାହରଣ -12 : $4x^2 + 9y^2 + z^2 - 4xz - 12xy + 6yz$ ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : } 4x^2 + 9y^2 + z^2 - 4xz - 12xy + 6yz \\ &= (2x)^2 + (3y)^2 + (z)^2 - 2(2x)z - 2(2x)(3y) + 2(3y)z \\ &= (2x - 3y - z)^2 \\ &= (2x - 3y - z)(2x - 3y - z) \end{aligned} \quad (\text{ଅଭେଦ - 7})$$

ଉଦାହରଣ -13 : $9x^2 - 16y^2$ ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : } 9x^2 - 16y^2 &= (3x)^2 - (4y)^2 \\ &= (3x + 4y)(3x - 4y) \end{aligned} \quad (\text{ଅଭେଦ - 3})$$

ଉଦାହରଣ -14 : $a^2 + 2ab + b^2 - 4c^2$ ର ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : } a^2 + 2ab + b^2 - 4c^2 &= (a+b)^2 - (2c)^2 \\ &= (a + b + 2c)(a + b - 2c) \end{aligned} \quad \begin{aligned} &(\text{ଅଭେଦ - 1}) \\ &(\text{ଅଭେଦ - 3}) \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ -15 : ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍ପାଦକ ନିରୂପଣ କର ।

$$(i) x^2 - 2x - 323 \quad (ii) x^2 + 6x - 4087$$

$$\begin{aligned} \text{ସମାଧାନ : (i) } x^2 - 2x - 323 \\ &= (x)^2 - 2 \cdot x \cdot 1 + (1)^2 - (1)^2 - 323 \\ &= (x - 1)^2 - 324 = (x - 1)^2 - (18)^2 \quad (\text{ଅଭେଦ - 2}) \\ &= (x - 1 + 18)(x - 1 - 18) \quad (\text{ଅଭେଦ - 3}) \\ &= (x + 17)(x - 19) \\ (ii) x^2 + 6x - 4087 \\ &= x^2 + 2x \cdot 3 + (3)^2 - (3)^2 - 4087 \end{aligned}$$

$$= (x+3)^2 - 4096 = (x+3)^2 - (64)^2 \quad (\text{ଅଭେଦ - 1})$$

$$= (x+3+64)(x+3-64) = (x+67)(x-61) \quad (\text{ଅଭେଦ - 3})$$

ଉଦାହରଣ -16 : $a^4 + 4b^4$ ର ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

$$\text{ସମାଧାନ : } a^4 + 4b^4 = (a^2)^2 + (2b^2)^2 = (a^2)^2 + (2b^2)^2 + 2 \cdot a^2 \cdot 2b^2 - 2 \cdot a^2 \cdot 2b^2$$

$$= (a^2 + 2b^2)^2 - 4a^2b^2 \quad (\text{ଅଭେଦ - 1})$$

$$= (a^2 + 2b^2)^2 - (2ab)^2 = (a^2 + 2b^2 + 2ab)(a^2 + 2b^2 - 2ab) \quad (\text{ଅଭେଦ - 3})$$

$$= (a^2 + 2ab + 2b^2)(a^2 - 2ab + 2b^2)$$

ଅନୁଶୀଳନ - 4(d)

ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । (1 ରୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

1. (i) $4x^2 + 4x + 1$ (ii) $9b^2 + 12bc + 4c^2$ (iii) $16a^2 + 40ab + 25b^2$
(iv) $49x^2 + 112xy + 64y^2$ (v) $a^4 + 6a^2b^2 + 9b^4$
2. (i) $9x^2 - 6x + 1$ (ii) $16x^2 - 40xy + 25y^2$ (iii) $49a^2 - 126ab + 81b^2$
(iv) $64a^2 - 16a + 1$ (v) $100a^4 - 20a^2b + b^2$
3. (i) $16x^2 + 9y^2 + 25z^2 + 24xy + 40xz + 30yz$
(ii) $49x^2 + 25y^2 + z^2 + 70xy + 10zy + 14xy$
(iii) $4a^2 + 9b^2 + c^2 + 12ab + 4ac - 6bc$
(iv) $100a^2 + 81b^2 + 49c^2 - 180ab - 140ac + 126bc$
(v) $x^4 + y^2 + z^2 - 2x^2y - 2x^2z + 2yz$
4. (i) $16a^2 - 9b^2$ (ii) $25a^2 - 36b^2$ (iii) $81a^2 - 100b^2$
(iv) $16a^2 - 49b^2$ (v) $144a^2 - 225b^2$ (vi) $256a^2 - 289b^2$
(vii) $400a^2 - 225b^2$ (viii) $441a^2 - 900b^2$ (ix) $121a^2 - 289b^2$
(x) $81a^2 - 361b^2$ (xi) $(a+b)^2 - c^2$ (xii) $(a)^2 - (b-c)^2$
5. (i) $a^4 + a^2 + 1$ (ii) $4x^4 + 1$ (iii) $x^4 + 36x^2y^2 + 1296y^4$
(iv) $x^4 + 9x^2y^2 + 81y^4$ (v) $x^4 + 16x^2 + 256$
6. (i) $a^2 + 6a + 9 - b^2$ (ii) $a^2 - 4a + 4 - c^2$ (iii) $4a^2 - 4a + 1 - 9b^2$
(iv) $a^2 - 6ab + 9b^2 - 16c^2$ (v) $16a^2 - 24ab + 9b^2 - 25c^2$
7. ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗର ଅନ୍ତର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରି ସମାଧାନ କର ।
(i) $x^2 - 2x - 195$ (ii) $x^2 + 4x - 357$ (iii) $x^2 + 6x - 112$
(iv) $x^2 + 2x - 899$ (v) $x^2 - 4x - 621$ (vi) $x^2 - 10x - 171$
(vii) $x^2 - 6x - 891$ (viii) $x^2 + 4x - 192$
